

Lire et écrire un algorithme

Pseudocode · Organigramme · Méthode

Cycle 4

Programmation

DEUX FAÇONS D'ÉCRIRE UN ALGORITHME

Le pseudocode

Texte structuré qui décrit les étapes dans un langage proche du français. Pas de syntaxe stricte, mais des conventions à respecter.

L'organigramme

Représentation graphique utilisant des symboles normalisés reliés par des flèches. Plus visuel, idéal pour les algorithmes complexes.

LE PSEUDOCODE — CONVENTIONS

```
// Variables : EN MAJUSCULES
VARIABLES : NOTE en entier, MSG en texte

// Entrée / Sortie
LIRE NOTE
AFFICHER "Votre note est : ", NOTE

// Affectation
RESULTAT ← NOTE × 2

// Alternative
SI NOTE ≥ 10 ALORS
    MSG ← "Reçu"
SINON
    MSG ← "Recalé"
FIN SI

// Boucle bornée
POUR i ALLANT DE 1 À 10 FAIRE
    AFFICHER i
FIN POUR

// Boucle non bornée
TANT QUE NOTE < 0 OU NOTE > 20 FAIRE
    LIRE NOTE
FIN TANT QUE
```

L'ORGANIGRAMME — SYMBOLES

Début / Fin

Ovale arrondi — marque le début ou la fin de l'algorithme

Action

Rectangle — une instruction ou une affectation

Saisie

Parallélogramme — entrée (LIRE) ou sortie (AFFICHER)

Condition ?

Losange — test avec deux sorties : OUI et NON



Flèche — indique le sens d'exécution (toujours vers le bas ou vers la droite, sauf pour les boucles)

EXEMPLE RÉSOLU — CALCULER LA MENTION AU BREVET

Problème : saisir une note sur 20 et afficher la mention correspondante.

Organigramme :

// Pseudocode

VARIABLE NOTE en entier

// Saisie et vérification

RÉPÉTER

AFFICHER "Entrez une note (0-20) :"

LIRE NOTE

JUSQU'À NOTE ≥ 0 ET NOTE ≤ 20

// Traitement

SI NOTE ≥ 16 **ALORS**

AFFICHER "Très bien"

SINON SI NOTE ≥ 14 **ALORS**

AFFICHER "Bien"

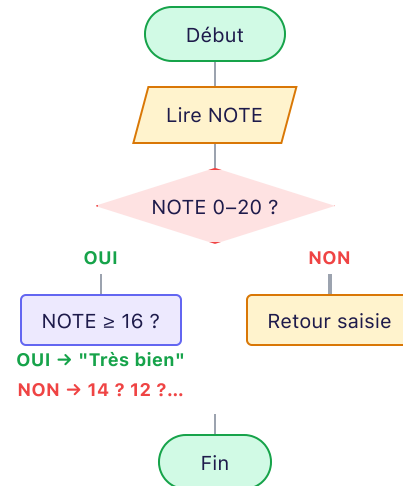
SINON SI NOTE ≥ 12 **ALORS**

AFFICHER "Assez bien"

SINON

AFFICHER "Sans mention"

FIN SI



Méthode en 4 étapes

1. Identifier les **entrées** et les **sorties**
2. Décomposer en étapes simples
3. Écrire le pseudocode ou l'organigramme
4. Vérifier avec un exemple

Opérateurs logiques

- **ET** — les deux conditions vraies
- **OU** — au moins une vraie
- **NON** — inverse la condition

Tracer = tester à la main

Simuler l'algorithme avec des valeurs précises, ligne par ligne, pour vérifier qu'il fonctionne correctement.